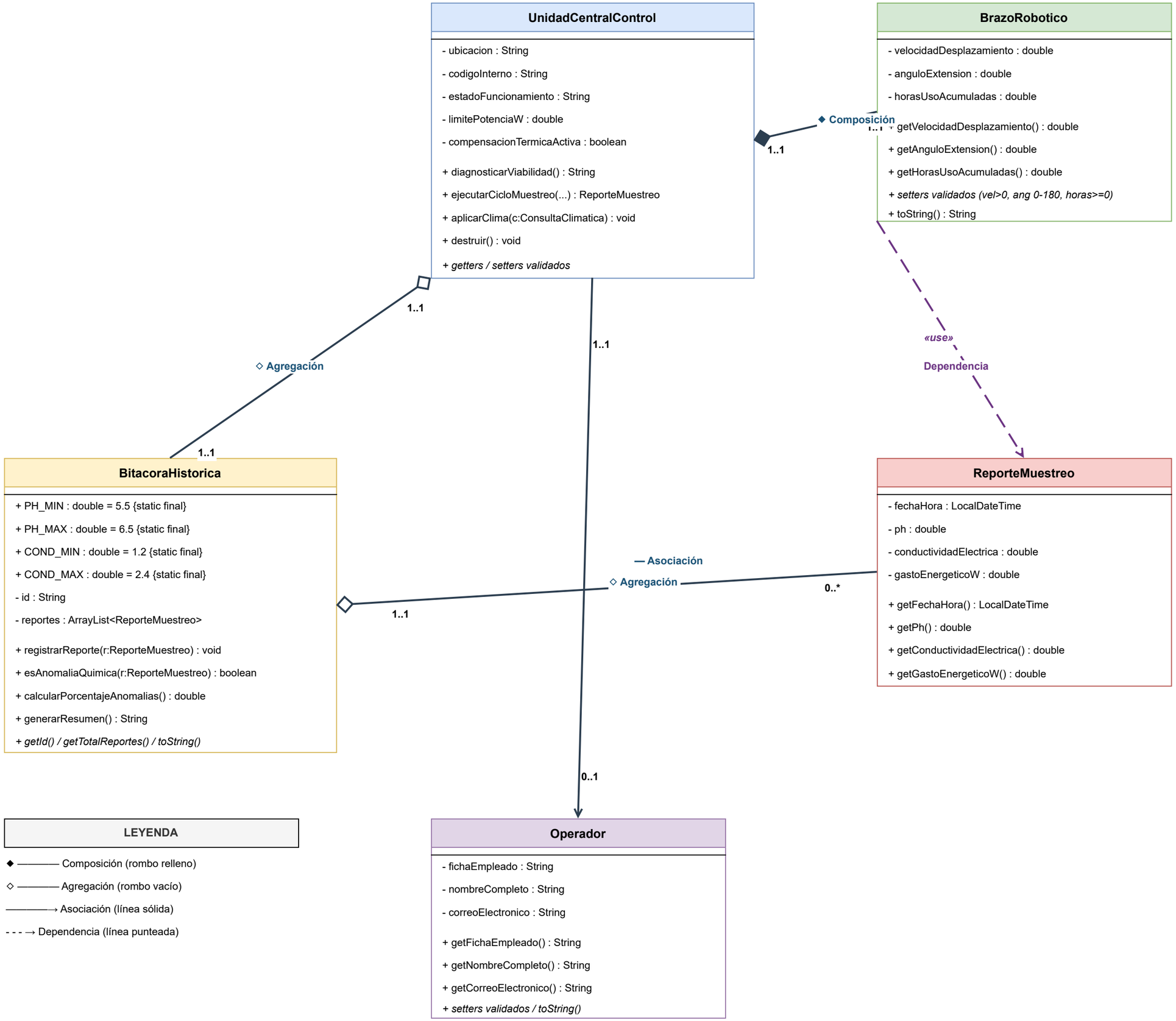

UnidadCentralControl
- ubicacion : String
- codigoInterno : String
- estadoFuncionamiento : String
- limitePotenciaW : double
- compensacionTermicaActiva : boolean
+ diagnosticarViabilidad() : String
+ ejecutarCicloMuestreo(...) : ReporteMuestreo
+ aplicarClima(c:ConsultaClimatica) : void
+ destruir() : void
+ getters / setters validados
BrazoRobotico
- velocidadDesplazamiento : double
- anguloExtension : double
- horasUsoAcumuladas : double
+ getVelocidadDesplazamiento() : double
+ getAnguloExtension() : double
+ getHorasUsoAcumuladas() : double
+ setters validados (vel>0, ang 0-180, horas>=0)
+ toString() : String
◆ Composición
1..1
1..1
◇ Agregación
1..1
1..1
«use»
Dependencia
BitacoraHistorica
+ PH_MIN : double = 5.5 {static final}
+ PH_MAX : double = 6.5 {static final}
+ COND_MIN : double = 1.2 {static final}
+ COND_MAX : double = 2.4 {static final}
- id : String
- reportes : ArrayList<ReporteMuestreo>
+ registrarReporte(r:ReporteMuestreo) : void
+ esAnomaliaQuimica(r:ReporteMuestreo) : boolean
+ calcularPorcentajeAnomalias() : double
+ generarResumen() : String
+ getId() / getTotalReportes() / toString()
ReporteMuestreo
- fechaHora : LocalDateTime
- ph : double
- conductividadElectrica : double
- gastoEnergeticoW : double
+ getFechaHora() : LocalDateTime
+ getPh() : double
+ getConductividadElectrica() : double
+ getGastoEnergeticoW() : double
— Asociación
◇ Agregación
1..1
0..*
0..1
LEYENDA
◆ ———— Composición (rombo relleno)
◇ ———— Agregación (rombo vacío)
————→ Asociación (línea sólida)
- - - → Dependencia (línea punteada)
Operador
- fichaEmpleado : String
- nombreCompleto : String
- correoElectronico : String
+ getFichaEmpleado() : String
+ getNombreCompleto() : String
+ getCorreoElectronico() : String
+ setters validados / toString()